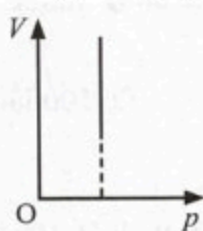


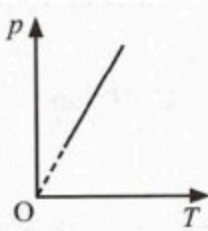
ĐỀ VẬT LÝ ĐỒNG DU – ĐẮK LẮK 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

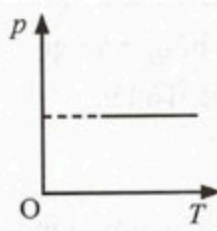
- Câu 1:** Các đường sức từ xung quanh dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi chạy qua có dạng là
 A. những đường xoắn ốc đồng trục với trục là dòng điện.
 B. những đường thẳng vuông góc với dòng điện.
 C. những đường thẳng song song với dòng điện.
 D. những vòng tròn đồng tâm với tâm nằm tại vị trí nơi dòng điện chạy qua.
- Câu 2:** Hệ thức $\Delta U = A + Q$ với $A > 0, Q < 0$ diễn tả cho quá trình nào của chất khí?
 A. Truyền nhiệt và nội năng giảm.
 B. Nhận nhiệt và sinh công.
 C. Nhận công và nội năng giảm.
 D. Nhận công và truyền nhiệt.
- Câu 3:** Một quả bóng chuyên có tiêu chuẩn khi thi đấu với thể tích khoảng 4,85 lít và áp suất khoảng 1,3 atm. Sử dụng một cái bơm tay để bơm không khí vào bóng, mỗi lần bơm đưa được 0,63 lít không khí ở áp suất 1 atm vào bóng. Bơm chậm để nhiệt độ không đổi và biết ban đầu trong bóng không có không khí. Số lần bơm bóng xấp xỉ
 A. 16 lần.
 B. 10 lần.
 C. 6 lần.
 D. 100 lần.
- Câu 4:** Chỉ ra phát biểu sai.
 A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện có phương vuông góc với đường cảm ứng từ.
 B. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và đường cảm ứng từ.
 C. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện có phương tiếp tuyến với các đường cảm ứng từ.
 D. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện có phương vuông góc với dòng điện.
- Câu 5:** Trong quá trình biến đổi đẳng nhiệt của một khối khí lí tưởng, khi thể tích của khối khí giảm đi 2 lít thì áp suất của nó tăng lên 1,2 lần. Thể tích ban đầu của khối khí là
 A. 4 lít.
 B. 12 lít.
 C. 10 lít.
 D. 2,4 lít.
- Câu 6:** Vật chất ở thể rắn
 A. có khoảng cách giữa các phân tử khá xa nhau.
 B. có thể tích xác định nhưng không có hình dạng xác định.
 C. có lực tương tác giữa các phân tử rất mạnh giữ các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng cố định.
 D. thì các phân tử chuyển động nhiệt hỗn loạn, không có vị trí cân bằng xác định.
- Câu 7:** Xét một khối khí lí tưởng xác định thực hiện quá trình biến đổi đẳng áp. Hình nào sau đây diễn tả **không đúng** dạng đường đẳng áp trong hệ toạ độ tương ứng?



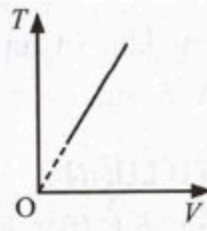
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

- A. Hình 1
 B. Hình 4
 C. Hình 2
 D. Hình 3
- Câu 8:** Chọn cụm từ và công thức phù hợp để điền vào chỗ trống. Cảm ứng từ là một đại lượng...(1)...., đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực. Khi một đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài L, mang dòng điện có cường độ I được đặt trong vùng từ trường có cảm ứng từ $\vec{B}$ hợp với chiều dòng điện một góc θ thì độ lớn cảm ứng từ được xác định bởi biểu thức...(2)....

A. (1) vectơ, (2) $B = \frac{F}{IL \sin \theta}$

B. (1) vô hướng, (2) $B = \frac{F}{IL \sin \theta}$

C. (1) vectơ, (2) $B = \frac{F}{IL \cos \theta}$

D. (1) vô hướng, (2) $B = \frac{F}{IL \cos \theta}$

Câu 9: Biết nhiệt nóng chảy riêng của nhôm là $4,00 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$, của chì là $0,25 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg nhôm ở nhiệt độ nóng chảy có thể làm nóng chảy được bao nhiêu kilôgam chì?

- A. 16 kg. B. 1,6 kg. C. 160 kg. D. 1 kg.

Câu 10: Nội dung nào dưới đây **không phải** là sự thể hiện của hiện tượng bay hơi của vật chất?

- A. Bật quạt sau khi lau sàn nhà.
B. Sử dụng khí gas (R-32) trong các thiết bị làm lạnh của máy điều hoà không khí.
C. Sản xuất muối của các diêm dân.
D. Xuất hiện các giọt nước ở thành ngoài cốc nước giải khát có đá khi để trong không khí.

Câu 11: Một đoạn dây dẫn dài $\ell = 0,8 \text{ m}$ đặt trong từ trường đều sao cho dây dẫn hợp với vector cảm ứng từ một góc 60° . Biết dòng điện $I = 20 \text{ A}$ và dây dẫn chịu một lực là $F = 2 \cdot 10^{-2} \text{ N}$. Độ lớn của cảm ứng từ là

- A. 10^{-3} T B. $1,6 \cdot 10^{-3} \text{ T}$ C. $0,8 \cdot 10^{-3} \text{ T}$ D. $1,4 \cdot 10^{-3} \text{ T}$

Câu 12: Từ công thức gần đúng xác định nhiệt dung riêng của nước $c_n = \frac{UIt}{m_n(T - T_0)}$, thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước **không** sử dụng dụng cụ nào dưới đây?

- A. Biến thế nguồn. B. Nhiệt lượng kế. C. Cân điện tử. D. Máy phát tần số.

Câu 13: Xét một khối khí chứa trong bình kín. Khi nhiệt độ tăng, áp suất khối khí trong bình tăng lên là do

- A. khối lượng phân tử khí tăng nên va chạm với thành bình mạnh hơn, làm áp suất tăng.
B. số lượng phân tử tăng nên số va chạm vào thành bình tăng lên, làm áp suất tăng.
C. các phân tử khí chuyển động nhanh hơn, va chạm vào thành bình mạnh hơn, làm áp suất tăng.
D. các phân tử khí chuyển động chậm hơn, va chạm vào thành bình yếu hơn, làm áp suất tăng.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây về từ thông là không đúng?

- A. Đơn vị của từ thông là Weber, kí hiệu là Wb.
B. Từ thông là đại lượng vô hướng, được sử dụng để diễn tả số đường sức từ xuyên qua diện tích S nào đó.
C. Từ thông qua diện tích S nào đó bằng không khi vector pháp tuyến của diện tích S vuông góc với vector cảm ứng từ của từ trường.
D. Từ thông là đại lượng vector, được xác định bằng số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây.

Câu 15: Một hệ gồm hai vật, mỗi vật có nhiệt độ 30° C . Nhiệt độ của hệ là

- A. 20° C . B. 10° C . C. 30° C . D. 60° C .

Câu 16: Trong hệ SI, đơn vị đo độ lớn cảm ứng từ là

- A. fara (F). B. henry (H). C. tesla (T). D. ampe (A).

Câu 17: Cho các phát biểu sau đây:

- (1) Từ trường có thể tác dụng lực từ lên các điện tích đứng yên đặt trong nó.
- (2) Từ trường có khả năng tác dụng lực từ lên dòng điện đặt trong nó.
- (3) Từ trường có khả năng tác dụng lực từ lên nam châm đặt trong nó.
- (4) Đường sức từ là những đường cong khép kín.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu **đúng** là

- A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.

Câu 18: Hãy chọn ra câu sai trong các ý sau:

- A. Khi các phân tử sắp xếp càng có trật tự thì lực liên kết giữa chúng càng mạnh.
B. Lực liên kết giữa các phân tử gồm cả lực hút và lực đẩy.
C. Lực liên kết giữa các phân tử ở thể rắn sẽ lớn hơn lực liên kết giữa các phân tử chất đó ở thể khí.
D. Lực liên kết giữa các phân tử càng mạnh thì khoảng cách giữa chúng càng lớn.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

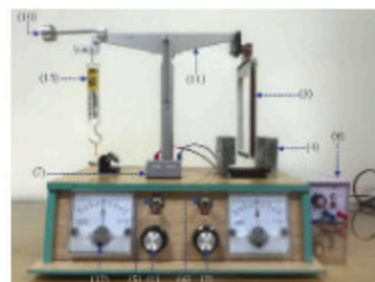
Câu 1: Bóng đèn sợi đốt (bóng đèn dây tóc) còn gọi tắt là bóng đèn tròn, là loại bóng đèn trước đây được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống. Trong lĩnh vực



nông nghiệp, đèn sợi đốt được người dân sử dụng để kích thích cây ra hoa trái vụ, thu hoạch được sản lượng cao hơn. Tuy nhiên, hiệu suất phát sáng của loại đèn này thấp, điện năng tiêu thụ nhiều, gây lãng phí nên ngày nay đèn này đã được thay thế bởi các loại đèn tiết kiệm năng lượng hơn như đèn LED, Compact,. Bộ phận chính của đèn sợi đốt gồm: sợi đốt làm bằng Wolfram, chịu được nhiệt độ cao; bóng thủy tinh làm bằng thủy tinh chịu nhiệt, bên trong được bơm khí trơ ở áp suất thấp.

- Có thể sử dụng dây Đồng để làm sợi đốt thay cho Wolfram giúp tăng độ sáng của bóng đèn.
- Coi thủy tinh dẫn nở không đáng kể, thể tích khí trong bóng đèn coi như không đổi. Khi đèn sáng nhiệt độ của sợi đốt tăng cao làm nhiệt độ khí trong bóng đèn tăng lên làm cho áp suất khí bên trong bóng thủy tinh của đèn giảm xuống.
- Trong bóng thủy tinh cần phải bơm đầy khí trơ ở áp suất thấp để tránh đèn bị nổ trong quá trình sử dụng và giúp tăng tuổi thọ của đèn.
- Nhiệt độ khi đèn sáng có thể đạt tới 2600°C , coi áp suất khí trong bóng đèn lúc đó bằng với áp suất khí quyển là 1 atm. Áp suất khí trong bóng đèn khi đèn chưa sáng ở nhiệt độ 25°C xấp xỉ 0,65 atm.

Câu 2: Trong giờ thực hành đo độ lớn cảm ứng từ bằng "cân dòng điện" với việc bố trí thí nghiệm được thể hiện như trong Hình (dùng cụ thí nghiệm và các bước thí nghiệm lần lượt được liệt kê ở Bài 10



$\theta = 90^{\circ}; L = 0,08\text{ m}; N = 200$ vòng					
Lần	I(A)	F_1 (N)	F_2 (N)	$F = F_2 - F_1$ (N)	$B = \frac{F}{NIL}$ (T)
1	0,2	0,210	0,270		
2	0,4	0,210	0,320		
3	0,6	0,210	0,380		
Trung bình					$\bar{B} =$

Biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của các ampe kế lần lượt là 2 A và $0,1\text{ A}$.

- Giá trị độ lớn cảm ứng từ thu được ở các lần đo có sự khác nhau do có sai số trong quá trình đo đạc, thu thập và xử lý số liệu.
- Giá trị trung bình của độ lớn cảm ứng từ thu được trong thí nghiệm này là $0,0176\text{ T}$ (làm tròn đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).
- Trong quá trình điều chỉnh dòng điện, giá trị của cường độ dòng điện đọc được từ ampe kế có thể bằng $0,25\text{ A}$.
- Kết quả phép đo cảm ứng từ thu được từ thí nghiệm trên biểu diễn là: $B = 0,0179 \pm 0,0006$ (T) (làm tròn đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 3: Một bình kín chứa 1 mol nitrogen, áp suất khí là 10^5 Pa , ở nhiệt độ 27°C .

- Thể tích của bình xấp xỉ bằng 25 lít.
- Có thể áp dụng quá trình đẳng tích cho quá trình biến đổi trạng thái của lượng khí trong bình.
- Nung bình đến khi áp suất khí bằng $5 \cdot 10^5\text{ Pa}$. Nhiệt độ của khối khí khi đó là 1500°C .
- Giả sử một lượng khí thoát ra ngoài nên áp suất khí trong bình giảm còn $4 \cdot 10^5\text{ Pa}$, nhiệt độ vẫn được giữ không đổi so với khi áp suất khí là $5 \cdot 10^5\text{ Pa}$. Lượng khí đã thoát ra ngoài là 0,2 mol.

Câu 4: Một chiếc xe bán tải chạy trên đường cao tốc Bắc - Nam hướng đi từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh trong một ngày mùa hè. Xe đi vào sáng sớm với nhiệt độ ngoài trời là 27°C . Thể tích

khí chứa trong mỗi lốp xe là 120 lít và áp suất trong các lốp xe là 240 kPa. Coi gần đúng nhiệt độ của không khí trong lốp xe bằng với nhiệt độ ngoài trời. Đến giữa trưa xe chạy đến Cam Lộ, nhiệt độ trên mặt đường đo được khoảng 45°C .

a) Số mol khí trong mỗi lốp xe là 12 mol.

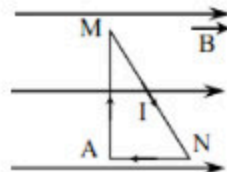
b) Cho rằng khí trong lốp không thoát ra ngoài và thể tích lốp không thay đổi, áp suất khí bên trong lốp lúc giữa trưa là $2,45 \cdot 10^5 \text{ Pa}$.

c) Độ tăng động năng tịnh tiến trung bình của một phân tử không khí do sự gia tăng nhiệt độ vào sáng sớm khi xe ở Hà Nội và giữa trưa khi xe ở Cam Lộ là $3,73 \cdot 10^{-22} \text{ J}$.

d) Lốp xe chịu được áp suất tối đa là $2,7 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Cho rằng khí trong lốp không thoát ra ngoài và thể tích lốp không thay đổi. Nhiệt độ tối đa để lốp xe không bị nổ là $54,6^{\circ}\text{C}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một dây dẫn được uốn thành một khung dây có dạng tam giác vuông tại A như hình bên dưới với $AM = 4 \text{ cm}$ có dòng điện với cường độ 5 A chạy qua. Đặt khung dây vào trong từ trường đều có $B = 3 \cdot 10^{-3} \text{ T}$ có vectơ cảm ứng từ song song với cạnh AN hướng như hình vẽ. Giữ khung dây cố định. Lực từ tác dụng lên cạnh MN có độ lớn là bao nhiêu mN?



Câu 2: Một bình thủy tinh có dung tích 14 cm^3 chứa không khí ở nhiệt độ 77°C được nối với ống thủy tinh nằm ngang chứa đầy thủy ngân. Đầu kia của ống để hở. Dung tích của



bình coi như không đổi, khối lượng riêng của thủy ngân là $13,6 \text{ kg/dm}^3$. Làm lạnh không khí trong bình đến nhiệt độ 27°C thì có bao nhiêu gam thủy ngân đã chảy vào bình?

Câu 3: Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 8 \cdot 10^{-4} \text{ T}$. Từ thông qua hình vuông đó bằng $\Phi = 10^{-6} \text{ Wb}$. Góc hợp giữa vectơ cảm ứng từ và mặt phẳng khung dây hình vuông đó bằng bao nhiêu độ?

Câu 4: Một người cạo một miếng sắt dẹt có khối lượng 150 g trên một tấm đá mài. Sau một khoảng thời gian, miếng sắt nóng thêm 12°C . Công mà người này đã thực hiện là bao nhiêu J, giả sử rằng 40% công đó được dùng để làm nóng miếng sắt. Biết nhiệt dung riêng của sắt là 460 J/(kg.K)

Câu 5: Một người thợ rèn nhúng một con dao rửa bằng thép có khối lượng 1,1 kg ở nhiệt độ 850°C vào trong bể nước lạnh để làm tăng độ cứng của lưỡi dao. Nước trong bể có thể tích 200 lít và có nhiệt độ bằng với nhiệt độ ngoài trời là 27°C . Xác định nhiệt độ của nước khi có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua sự truyền nhiệt cho thành bể và môi trường bên ngoài. Biết nhiệt dung riêng của thép là 460 J/(kg.K) ; của nước là 4200 J/(kg.K) , khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 (kết quả làm tròn đến một chữ số thập phân sau dấu phẩy).

Câu 6: Một khung dây hình chữ nhật ABCD gồm 10 vòng cạnh 5 cm và 4 cm. Khung đặt trong từ trường đều $B = 5 \cdot 10^{-3} \text{ T}$, đường sức vuông góc với mặt phẳng khung. Quay khung một góc 60° quanh cạnh AB, độ biến thiên từ thông qua khung là bao nhiêu μWb ?